

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
 សម័យប្រឡង : សីហា ២០២៦
 វិញ្ញាសា : ជីវវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
 រយៈពេល : ៩០ នាទី
 ពិន្ទុ : ៧៥

កាលបរិច្ឆេទ.....
 លេខបន្ទប់.....លេខតុ.....
 ឈ្មោះបេក្ខជន.....
 ហត្ថលេខា.....

ប្រធានវិញ្ញាសាគ្រឿងទី ១២

- I. (៥ពិន្ទុ) តើបរិមណ្ឌលប្រសាទមានសរសៃប្រសាទអ្វីខ្លះ ?
- II. (៥ពិន្ទុ) តើត្រចៀកចាប់រំញោចអ្វី ? តើត្រចៀកមានប៉ុន្មានផ្នែក ? តើផ្នែកមួយណាដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងតំហែរក្បាលនឹង ?
- III. (១០ពិន្ទុ) តើតំណបអវិជ្ជមានជាអ្វី ? ចូរឱ្យឧទាហរណ៍ទាក់ទងនឹងអម្រូន ADH ។
- IV. (១០ពិន្ទុ) តើអម្រូនអុកស៊ីតូស៊ីន និងអម្រូនប្រូឡាក់ទីនមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្តេចខ្លះ ?
- V. (១០ពិន្ទុ) ចូរបង្ហាញពីទីតាំងរបស់តាឡាមុស និងអ៊ីប៉ូតាឡាមុស ព្រមទាំងបញ្ជាក់ពីនាទីផង ។
- VI. (១០ពិន្ទុ) តើការកកើតផ្លូវស៊ីលមានប៉ុន្មានរបៀប ? អ្វីខ្លះ ? ចូរប្រៀបរាប់។
- VII. (១០ពិន្ទុ) ម៉ូលេគុល ARN_m មួយមានទំនាក់ទំនងរឹបនុយក្លេអូទីតដូចតទៅ៖ $A=4U$; $\frac{U}{G}=\frac{1}{5}$; $\frac{G}{C}=\frac{1}{2}$ ។
 គណនាភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់អង្គត់ ADN ដែលកំណត់សំយោគម៉ូលេគុល ARN_m ខាងលើ ។
- VIII. (១៥ពិន្ទុ) ម៉ូលេគុល ADN មួយមាននុយក្លេអូទីតប្រភេទ $C=800$ និងមានសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុប 3320 ។
 ក. គណនាចំនួនជំហានរបស់ម៉ូលេគុល ADN នេះ ។
 ខ. ចូររកភាគរយនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ម៉ូលេគុល ADN នេះ។
 គ. ចូររកចំនួននុយក្លេអូទីតសេរីប្រភេទនីមួយៗក្នុងករណី ADN ស្វ័យជំឡើងទ្វេ 4 ដង ។

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (សាកល្បងលើកទី១)
 សម័យប្រឡង : ឧសភា ២០២៦
 វិញ្ញាសា : ជីវវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
 រយៈពេល : ៩០ នាទី
 ពិន្ទុ : ៧៥

កាលបរិច្ឆេទ.....
 លេខបន្ទប់.....លេខគុ.....
 ឈ្មោះបេក្ខជន.....
 ហត្ថលេខា.....

ប្រធានវិញ្ញាសា

- I. (៥ពិន្ទុ) ដូចម្តេចដែលហៅថា ហ្សែន ?
- II. (១០ពិន្ទុ) ក. តើស្វ័យដំឡើងទ្វេ ADN ជាអ្វី ?
 ខ. ចូរបកស្រាយពីចលនការស្វ័យដំឡើងទ្វេ ADN ។
- III. (១០ពិន្ទុ) ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សខ្លះមើលវត្ថុឆ្ងាយឃើញច្បាស់ ប៉ុន្តែមើលវត្ថុនៅជិតឃើញមិនច្បាស់ទៅវិញ ? ចូរពន្យល់ ។
- IV. (១០ពិន្ទុ) ចូរប្រៀបធៀបរវាង ADN និង ARNm ។
- V. (១០ពិន្ទុ) ចូរពន្យល់ពី៖
 ក. ដំណើរអាំងត្រូប្រសាទឆ្លងកាត់ស៊ីណាប់ ។
 ខ. សកម្មភាពអរម៉ូនដែលបញ្ចេញដោយកោសិកាបេតាក្នុងការបន្ថយកំណើនគ្រួសក្នុងឈាម ។
- VI. (១៥ពិន្ទុ) ហ្សែនមួយមានផលបូកនុយក្លេអូទីត A និង T ស្មើ 75% នៃនុយក្លេអូទីតទាំងអស់ និងចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុប 1287 ។
 ក. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតនីមួយៗរបស់ហ្សែននេះ ។
 ខ. ចូររកប្រវែងហ្សែនគិតជា μm ។
- VII. (១៥ពិន្ទុ) ម៉ូលេគុល ARNm មួយមានសមាមាត្រនីបូនុយក្លេអូទីតប្រភេទ $A = \frac{1}{10}$; $U = \frac{2}{10}$; $C = \frac{3}{10}$; $G = \frac{4}{10}$ នៃចំនួននីបូនុយក្លេអូទីតទាំងអស់ ។ ម៉ូលេគុល ARNm នេះសំយោគចេញពីហ្សែនមួយ ដែលមានសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុប 4050 ។
 ក. ចូររកចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ហ្សែនដែលបានសំយោគ ARNm នេះ ។
 ខ. ចូររកចំនួនអាស៊ីតអាមីណូក្នុងម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនដែលសំយោគចេញពីសែន។

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
 សម័យប្រឡង : សីហា ២០២៦
 វិញ្ញាសា : ជីវវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
 រយៈពេល : ៩០ នាទី
 ពិន្ទុ : ៧៥

កាលបរិច្ឆេទ.....
 លេខបន្ទប់.....លេខតុ.....
 ឈ្មោះបេក្ខជន.....
 ហត្ថលេខា.....

ប្រធានវិញ្ញាសាគ្រឿងទី **១១**

- I. (៥ពិន្ទុ) ដូចម្តេចដែលហៅថា ការបង្កកំណើតទ្វេ ?
- II. (៥ពិន្ទុ) ១. តើលំពែងផលិតគុយកាកុងនៅពេលណា ?
 (៧ពិន្ទុ) ២. តើគុយកាកុងមានសកម្មភាពដូចម្តេចខ្លះនៅក្នុងសារពាង្គកាយ ?
- III. (៨ពិន្ទុ) តើខួរក្បាល និងខួរឆ្អឹងខ្នងមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងការបញ្ជូនព័ត៌មាន ?
- IV. (១០ពិន្ទុ) ស្រទាប់រេទីននៃភ្នែកជាស្រទាប់រូសនឹងពន្លឺ និងជាស្រទាប់ដែលបង្កបានរូបភាព
 នៃវត្ថុដែលយើងឃើញ ។ ចូរបកស្រាយ ។
- V. (១០ពិន្ទុ) ចូរបកស្រាយគំរូម៉ូលេគុល ADN របស់លោក វ៉ាត់ស៊ុន និងគ្រីក ។
- VI. (១៥ពិន្ទុ) ម៉ូលេគុល ADN មួយមានសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន 2574 ហើយមានផលគុណនុយក្លេអូទីត A
 និង T ស្មើ 4% នៃនុយក្លេអូទីតទាំងអស់ ។
 ក. ចូរគណនាសមាមាត្រភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតនីមួយៗរបស់ម៉ូលេគុល ADN នេះ ។
 ខ. ចូររកចំនួននុយក្លេអូទីតនីមួយៗរបស់ម៉ូលេគុល ADN នេះ ។
 គ. រកចំនួននុយក្លេអូទីតសេរីប្រភេទនីមួយៗ បន្ទាប់ពី ADN ស្វ័យដំឡើងទ្វេ ៣ លើក ។
- VII. (១៥ពិន្ទុ) ច្រវាក់ម្ខាងនៃម៉ូលេគុល ADN មាន 3×10^5 នុយក្លេអូទីត ។
 ក. គណនាប្រវែងម៉ូលេគុល ADN នេះគិតជាណាណូម៉ែត្រ ។
 ខ. នៅពេលម៉ូលេគុល ADN នេះស្វ័យដំឡើងទ្វេ តើវាត្រូវនុយក្លេអូទីតសេរីចំនួនប៉ុន្មាន ?
 គ. ក្នុងម៉ូលេគុល ADN នេះចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទ G=18% នៃចំនួននុយក្លេអូទីត
 ទាំងអស់ ។ គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ម៉ូលេគុល ADN នេះ ។
 ឃ. ម៉ូលេគុល ADN នេះជាពុម្ពគំរូសម្រាប់សំយោគ ARNm ។ តើត្រូវការម៉ូលេគុល
 ARNm ចំនួនប៉ុន្មាន ? បើ ARNm នីមួយៗមានជាមធ្យម 1500 នុយក្លេអូទីត ។

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
 សម័យប្រឡង : សីហា ២០២៦
 វិញ្ញាសា : ជីវវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
 រយៈពេល : ៩០ នាទី
 ពិន្ទុ : ៧៥

កាលបរិច្ឆេទ.....
 លេខបន្ទប់.....លេខតុ.....
 ឈ្មោះបេក្ខជន.....
 ហត្ថលេខា.....

ប្រធានវិញ្ញាសាភ្លៀងទី ១០

- I. (៥ពិន្ទុ) ប្រសិនបើស៊ីណាប់ជាច្រើនរវាងស្ទុះមិនឱ្យសារធាតុគីមីឆ្លងកាត់បាន តើនឹងមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើង ?
- II. (៨ពិន្ទុ) តើគ្រាប់លម្អងជាការម៉ែតឈ្មោលឬទេ ? ចូរពន្យល់ ។
- III. (១០ពិន្ទុ) តើនុយក្លេអូទីតជាអ្វី ? តើវាផ្សំឡើងពីធាតុអ្វីខ្លះ ? តើវាមានប៉ុន្មានប្រភេទ ?
- IV. (១០ពិន្ទុ) ចូរពណ៌នាពីការប្រែប្រួលនៃកែវភ្នែកនៅពេលមើលវត្ថុជិត ឬឆ្ងាយ ។
- V. (១២ពិន្ទុ) ចូររកលក្ខណៈខុសគ្នារវាង៖
 ក. ណឺរ៉ូនវិញ្ញាណនាំ និងណឺរ៉ូនចលករ ។
 ខ. ការបង្កាត់ជិត និងការបង្កាត់ឆ្ងាយ ។
- VI. (១៥ពិន្ទុ) ម៉ូលេគុល ADN មួយមាននុយក្លេអូទីតប្រភេទ A=15% នៃនុយក្លេអូទីតសរុប ហើយនុយក្លេអូទីតប្រភេទ C លើស A ចំនួន 4400 ។
 ក. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ម៉ូលេគុល ADN ។
 ខ. គណនាប្រវែងម៉ូលេគុល ADN គិតជាមីលីម៉ែត្រ ។
 គ. គណនានុយក្លេអូទីតសេរីនីមួយៗ ក្រោយពេល ADN ដំឡើងទ្វេ ៣ ដង ។
- VII. (១៥ពិន្ទុ) ហ្សែនមួយមានប្រវែង $0.255\mu\text{m}$ ក្នុងនោះផលដករវាងនុយក្លេអូទីតប្រភេទ A ជាមួយនុយក្លេអូទីតដែលមិនមែនជាគូបំពេញបាសគ្នាស្មើនឹង 30% នៃចំនួននុយក្លេអូទីតទាំងអស់ ។
 ក. ចូររកចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ហ្សែន ។
 ខ. រកចំនួន ARNt ចូលរួមបកប្រែក្រុមក្នុងម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនដែលសំយោគចេញពីហ្សែនខាងលើ។

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
 សម័យប្រឡង : សីហា ២០២៦
 វិញ្ញាសា : ជីវវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
 រយៈពេល : ៩០ នាទី
 ពិន្ទុ : ៧៥

កាលបរិច្ឆេទ.....
 លេខបន្ទប់.....លេខតុ.....
 ឈ្មោះបេក្ខជន.....
 ហត្ថលេខា.....

ប្រធានវិញ្ញាសាគ្រឿងទី ៩

- I. (៥ពិន្ទុ) តើខួរក្បាលបង្កឡើងពីផ្នែកអ្វីខ្លះ ?
- II. (១០ពិន្ទុ) តើសណ្តែកបាយជារុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូន ឬឌីកូទីលេដូន ? ព្រោះហេតុអ្វី ?
- III. (១០ពិន្ទុ) ហេតុអ្វីត្រចៀកមនុស្សដែលមានជំងឺឆ្លង មានបញ្ហានឹងតុល្យភាពថេរលំនឹង ?
- IV. (១០ពិន្ទុ)
 ១. ចូរសរសេររូបមន្តទូទៅរបស់អាស៊ីតអាមីណូ ។
 ២. វ៉ាឌីកាល់ R របស់អាស៊ីតអាមីណូប្រភេទអាឡានីន ៖ $-CH_3$
 វ៉ាឌីកាល់ R របស់អាស៊ីតអាមីណូប្រភេទសេរីន ៖ $-CH_2OH$
 ចូរសរសេររូបមន្តគីមីនៃអាស៊ីតអាមីនទាំងពីរ ។
 ៣. ចូរសរសេររូបមន្តឌីប៊ុបទីតដែលកើតពីអាស៊ីតអាមីណូទាំងពីរនេះ ។
- V. (១០ពិន្ទុ) តើផ្លូស៊ីលមានសារៈសំខាន់ដូចម្តេចខ្លះ ?
- VI. (១៥ពិន្ទុ) ម៉ូលេគុល ADN មួយមានចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនរវាង A និង T ស្មើនឹងសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនរវាង C និង G ស្មើ 30000 ។
 - ក. ចូររកចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ម៉ូលេគុល ADN ។
 - ខ. គណនាប្រវែងរបស់ម៉ូលេគុល ADN ដោយគិតជាមីក្រូម៉ែត្រ ។
 - គ. បើច្រវាក់ទី១ A មានចំនួន 6500 នុយក្លេអូទីតនិង C មានចំនួន 4000 នុយក្លេអូទីត ។ តើក្នុងច្រវាក់នីមួយៗរបស់ ADN មាននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗស្មើប៉ុន្មាន ?
- VII. (១៥ពិន្ទុ) ហ្សែនមួយមាននុយក្លេអូទីតសរុប 14400 ។
 - ក. រកប្រវែងរបស់ហ្សែនដោយគិតជាមីក្រូម៉ែត្រ ។
 - ខ. គណនាចំនួនអាស៊ីតអាមីណូនៅក្នុងម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីន ដែលសំយោគចេញពីហ្សែននេះ ។
 - គ. គណនាល្បឿនរីបូសូម បើគេដឹងថារីបូសូមមួយបំបាត់ទីពីដើមម៉ូលេគុល ARN_m រហូតដល់ចុងម៉ូលេគុលប្រើរយៈពេល 80 នាទី ។

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
 សម័យប្រឡង : សីហា ២០២៦
 វិញ្ញាសា : ជីវវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
 រយៈពេល : ៩០ នាទី
 ពិន្ទុ : ៧៥

កាលបរិច្ឆេទ.....
 លេខបន្ទប់.....លេខតុ.....
 ឈ្មោះបេក្ខជន.....
 ហត្ថលេខា.....

ប្រធានវិញ្ញាសាត្រៀមទី ៨

- I. (៥ពិន្ទុ) តើអង្គដូស្តែមមាននាទីអ្វីខ្លះចំពោះរុក្ខជាតិអង់ស្យូស្តែម ?
- II. (៦ពិន្ទុ) តើខួរក្បាលកំណត់ប្រភពរំញោចបានដូចម្តេច ?
- III. (៨ពិន្ទុ) តើឡាម៉ាកមានទស្សនៈដូចម្តេចចំពោះដើមកំណើតនៃជីវិត ?
- IV. (១០ពិន្ទុ) ចូរប្រៀបធៀបរវាងប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឥតឆ្អឹងកងនិងប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឆ្អឹងកង ។
- V. (១២ពិន្ទុ) ក. ហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់សំយោគ ARN_m ក្នុងចលនការចម្លងក្រុម ?
 ខ. ចូរប្រៀបរាប់ពីតួនាទីរបស់អង់ស្យូម ARN ប៉ូលីមេរ៉ាសក្នុងចលនការចម្លងក្រុម ។
- VI. (១៥ពិន្ទុ) ហ្សែនមួយមានផលបូកនុយក្លេអូទីត A និង T ស្មើ 75% នៃនុយក្លេអូទីតទាំងអស់ និងចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុប 1287 ។
 ក. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតនីមួយៗរបស់ហ្សែននេះ ។
 ខ. ចូររកប្រវែងហ្សែនគិតជា μm ។
- VII. (១៥ពិន្ទុ) ហ្សែនមួយមានប្រវែង 680nm ។ ហ្សែននេះកំណត់សំយោគម៉ូលេគុល ARN_m មួយមានទំនាក់ទំនង $2A - 3C = 3G - 2U$ ។
 ក. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ហ្សែន ។
 ខ. គណនាចំនួនរីបូនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ម៉ូលេគុល ARN_m បើគេដឹងថា $C_{ARN_m} - G_{ARN_m} = 400$ និង $A_{ARN_m} - U_{ARN_m} = 600$ ។

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
 សម័យប្រឡង : សីហា ២០២៦
 វិញ្ញាសា : ជីវវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
 រយៈពេល : ៩០ នាទី
 ពិន្ទុ : ៧៥

កាលបរិច្ឆេទ.....
 លេខបន្ទប់.....លេខតុ.....
 ឈ្មោះបេក្ខជន.....
 ហត្ថលេខា.....

ប្រធានវិញ្ញាសាត្រៀមទី ៧

- I. (៥ពិន្ទុ) តើការធ្វើវិស្វកម្មសេណេទិកមានប៉ុន្មានជំហាន ? អ្វីខ្លះ ?
- II. (៨ពិន្ទុ) នៅពេលមនុស្សដឹកស្រាស្រវឹងខ្លាំង យើងសង្កេតឃើញថា គេមានដំណើរទ្រេតទ្រោតដៃ ចាប់កាន់វត្ថុអ្វីមួយមានលក្ខណៈញ័រ តើលក្ខណៈទាំងនេះបណ្តាលមកពីមូលហេតុអ្វី ?
- III. (១២ពិន្ទុ) ក. តើគេសម្គាល់ផ្ការបស់រុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូនបានដោយសារអ្វី ?
 ខ. តើផ្កាមាននាទីអ្វីខ្លះ ?
- IV. (១០ពិន្ទុ) ចូរប្រាប់ពីការផលិតអាងស៊ុយលីនតាមវិស្វកម្មសេណេទិក ។
- V. (១៥ពិន្ទុ) ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយក្រុមបានបង្កើតអង្ករបន្សំហ្សែនថ្មី (GM) ដែលមានកម្រិតវីតាមីន A ខ្ពស់ ។ អង្ករនេះត្រូវបានគេហៅថា Golden Rice ដែលមានគោលបំណងជួយកាត់បន្ថយ ការកង្វះវីតាមីន A នៅក្នុងបណ្តាប្រទេសដែលបរិភោគអង្ករជាអាហារសំខាន់ប្រចាំថ្ងៃ និង ប្រទេសដែលមានកង្វះវីតាមីន A ខ្លាំង ។ អង្ករមាសត្រូវបានបញ្ចូលហ្សែនដែលអាចផលិត សារធាតុបេតាការ៉ូតែន (Beta-Carotene) ដែលរាងកាយមនុស្សបំប្លែងទៅជាវីតាមីន A ។ ក្រុមបរិស្ថានមួយចំនួនមានការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានពីការដាំដុះ ដំណាំ GM ដែលអាចបង្ហាញទៅលើជីវិតជីវចម្រុះ និងការអនុវត្តកសិកម្មបែបប្រពៃណី ។
 ក. ចូរបង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍ និងផលប៉ះពាល់យ៉ាងតិចឱ្យបានពីរចំណុច ប្រសិនបើមានការដាំដុះ អង្ករមាស (Golden Rice) យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងបណ្តាប្រទេសដែលមានការកង្វះវីតាមីន A ។
 ខ. ដោយផ្អែកលើព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ខាងលើ តើប្អូនគិតថា អង្ករមាសគួរតែត្រូវបាន ណែនាំក្នុងការដាំដុះនៅបណ្តាប្រទេសខាងលើឬទេ ? ចូរបញ្ជាក់ចម្លើយរបស់អ្នកដោយ ប្រើប្រាស់ហេតុផលវិទ្យាសាស្ត្រ ។
- VI. (១០ពិន្ទុ) អង្កត់ ADN មួយមានប្រវែង 0.0017 mm ។
 ក. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតសរុបក្នុងអង្កត់ ADN នេះ ។
 ខ. តើអង្កត់ ADN នេះមាននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗចំនួនប៉ុន្មាន ? បើគេដឹងនុយក្លេអូ ទីតប្រភេទស៊ីតូស៊ីនមាន 20% នៃចំនួននុយក្លេអូទីតសរុប ។
- VII. (១៥ពិន្ទុ) ហ្សែនមួយមាននុយក្លេអូទីតប្រភេទ A ចំនួន 264 ស្មើនឹង 22% នៃចំនួននុយក្លេអូទីតសរុប។
 ក. ចូររកចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ហ្សែន ។
 ខ. ចូររកប្រវែងរបស់ហ្សែនគិតជាមីក្រូម៉ែត្រ ។
 គ. តើហ្សែនខាងលើនេះដឹកនាំសំយោគប្រូតេអ៊ីនដែលមានអាស៊ីតអាមីណូចំនួនប៉ុន្មាន ?

រៀបចំនិងបង្រៀនដោយ មុត បូរស៊ី

(FB: REAN ACADEMY / TEL: 096 232 3864)

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
 សម័យប្រឡង : សីហា ២០២៦
 វិញ្ញាសា : ជីវវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
 រយៈពេល : ៩០ នាទី
 ពិន្ទុ : ៧៥

កាលបរិច្ឆេទ.....
 លេខបន្ទប់.....លេខតុ.....
 ឈ្មោះបេក្ខជន.....
 ហត្ថលេខា.....

ប្រធានវិញ្ញាសាត្រៀមទី ៦

- I. (៦ពិន្ទុ) តើលក្ខណៈពិសេសពីរយ៉ាងរបស់រុក្ខជាតិអង់ស្យូស្តែមមានអ្វីខ្លះ ?
- II. (៨ពិន្ទុ) តើជម្រើសដោយធម្មជាតិនិងជម្រើសដោយមនុស្សមានលក្ខណៈដូចគ្នា និងខុសគ្នាដូចម្តេចដែរ ?
- III. (៩ពិន្ទុ) តើវ៉ាក់សាំងជាអ្វី ? តើគេផលិតវ៉ាក់សាំងតាមរបៀបណា ?
- IV. (៤ពិន្ទុ) ក. ដូចម្តេចហៅថា អាំងត្រូប្រសាទ ?
 (៦ពិន្ទុ) ខ. តើអាំងត្រូប្រសាទមានទិសដៅពីណាទៅណា ?
- V. (១២ពិន្ទុ) តើវិស្វកម្មសេនេទិចផ្តល់ផលល្អ និងផលអាក្រក់អ្វីខ្លះដល់មនុស្ស ?
- VI. (១៥ពិន្ទុ) ម៉ូលេគុល ADN មួយមាននុយក្លេអូទីតប្រភេទ A តិចជាងនុយក្លេអូទីតប្រភេទ C ចំនួន $\frac{1}{10}$ នៃចំនួននុយក្លេអូទីតទាំងអស់ ហើយមានសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុប 195.10^3 ។
 ក. ចូររកចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ADN ។
 ខ. គណនាប្រវែងម៉ូលេគុល ADN គិតជាមីក្រូម៉ែត្រ ។
 គ. ពេលអង្កត់ ADN នេះស្វ័យតំឡើងទ្វេ ២ លើក តើវាមាននុយក្លេអូទីតសេរីទាំងអស់ចំនួនប៉ុន្មាន ?
- VII. (១៥ពិន្ទុ) ហ្សែនមួយមានប្រវែង 1530nm ។
 ក. តើប្រូតេអ៊ីនដែលហ្សែននេះកំណត់សំយោគមានអាស៊ីតអាមីណូប៉ុន្មាន ?
 ខ. តើមាន ARN ចូលក្នុងរីបូសូមប៉ុន្មានដង ដើម្បីចូលរួមបកប្រែក្រុម ?
 គ. តើមានចំណងបិបទីតប៉ុន្មានសម្រាប់ភ្ជាប់អាស៊ីតអាមីណូទាំងនោះ ?
 ឃ. តើមានម៉ូលេគុលទឹកប៉ុន្មាន ដែលបានរំកាយចេញពីចំណងបិបទីត ?

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
 សម័យប្រឡង : សីហា ២០២៦
 វិញ្ញាសា : ជីវវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
 រយៈពេល : ៩០ នាទី
 ពិន្ទុ : ៧៥

កាលបរិច្ឆេទ.....
 លេខបន្ទប់.....លេខតុ.....
 ឈ្មោះបេក្ខជន.....
 ហត្ថលេខា.....

ប្រធានវិញ្ញាសាគ្រឿងទី ១៣

- I. (៥ពិន្ទុ) តើមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទមាននាទីអ្វីខ្លះ ?
- II. (៦ពិន្ទុ) ក្នុងសារពាងកាយមនុស្ស តើប្រូតេអ៊ីនមាននាទីប៉ុន្មានយ៉ាង ?
- III. (៧ពិន្ទុ) ហេតុអ្វីបានជានុយក្លេអូទីតមានតែប្រភេទ អាចបង្កើតម៉ូលេគុល ADN ខុសគ្នាច្រើន ?
- IV. (៧ពិន្ទុ) តើអង់ទីប្រូទីនជាអ្វី ? ចូររាប់ឈ្មោះអង់ទីប្រូទីនឱ្យបានបី ។
- V. (១០ពិន្ទុ) ពេលពូជសព្វរោទិ៍ អ្នកលើកទូរសព្វឡើងដើម្បីឆ្លើយតប ។ ក្នុងករណីនេះ តើមានណឺរ៉ូនអ្វីខ្លះដែលចូលរួម ? ចូររៀបរាប់ពីនាទីរបស់ណឺរ៉ូននីមួយៗ ។
- VI. (១០ពិន្ទុ) តើការកកើតប្រភេទថ្មបណ្តាលមកពីកត្តាអ្វីខ្លះ ? ចូររៀបរាប់ ។
- VII. (១៥ពិន្ទុ) ម៉ូលេគុល ADN មួយមានសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុប 16×10^4 និងមាននុយក្លេអូទីតប្រភេទ C ច្រើនជាងនុយក្លេអូទីតប្រភេទ A ចំនួន ២៨៥ ។
 ក. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតនីមួយៗរបស់ ADN ។
 ខ. តើម៉ូលេគុល ADN នេះត្រូវការនុយក្លេអូទីតសេរីនីមួយចំនួនប៉ុន្មាន ពេលស្វ័យដំឡើងទ្វេ ៣ លើក ?
- VIII. (១៥ពិន្ទុ) ហ្សែនមួយមានម៉ាស់ 195×10^4 ខ្នាតកាបូន ។
 ក. គណនាប្រវែងម៉ូលេគុល ARNm ដែលសំយោគចេញពីហ្សែននេះ ។ បើគេដឹងថានុយក្លេអូទីតមួយមានម៉ាស់ម៉ូលេគុល 300 ខ្នាតកាបូន ។
 ខ. គណនានុយក្លេអូទីតនីមួយៗរបស់ ARNm បើនៅក្នុងហ្សែនមាន C=30% នៃចំនួននុយក្លេអូទីតទាំងអស់ ហើយនៅលើច្រវាក់ទី ១ នៃសែនមាននុយក្លេអូទីតប្រភេទ A=500 និងនុយក្លេអូទីតប្រភេទ C=1000 ។

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
 សម័យប្រឡង : សីហា ២០២៦
 វិញ្ញាសា : ជីវវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
 រយៈពេល : ៩០ នាទី
 ពិន្ទុ : ៧៥

កាលបរិច្ឆេទ.....
 លេខបន្ទប់.....លេខគុ.....
 ឈ្មោះបេក្ខជន.....
 ហត្ថលេខា.....

ប្រធានវិញ្ញាសាត្រៀមទី ៥

- I. (៥ពិន្ទុ) តើការបង្កកំណើតរបស់រុក្ខជាតិអង់ស្យូស្តែមប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេច ?
- II. (៧ពិន្ទុ) តើរលកសូរមានឥទ្ធិពលទៅលើផ្នែកផ្សេងៗនៃត្រចៀកយ៉ាងដូចម្តេច ?
- III. (១០ពិន្ទុ) ចូរនិយាយពីលក្ខណៈរបស់អង់ស៊ីម ។
- IV. (១២ពិន្ទុ) ចូរពន្យល់ពី៖
 ក.ដំណើរអាំងត្រូប្រសាទឆ្លងកាត់ស៊ីណាប់ ។
 ខ.សកម្មភាពអរម៉ូនអាំងស៊ុយលីនក្នុងការបន្ថយកំណើនគ្រុធាវិយក្នុងឈាម ។
- V. (១៦ពិន្ទុ) ចូរប្រៀបធៀបរវាង៖
 ក.ដំឡើងទ្វេ ADN ក្នុងប្រូការីយ៉ូត និង អ៊ីការីយ៉ូត ។
 ខ. ADN និង ប្រូតេអ៊ីន ។
- VI. (១៥ពិន្ទុ) ម៉ូលេគុល ADN មួយមានន្ទុយក្លេអូទីតប្រភេទ $T=16\%$ នៃចំនួនន្ទុយក្លេអូទីតទាំងអស់ ។
 គេដឹងថា ម៉ូលេគុល ADN នេះមានន្ទុយក្លេអូទីតប្រភេទ C ច្រើនជាងប្រភេទ A ចំនួន 36000 ។
 ក.គណនាចំនួនន្ទុយក្លេអូទីតនៃរាល់ប្រភេទនីមួយៗនៃម៉ូលេគុល ADN នេះ ។
 ខ.គណនាចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនរវាង A និង T ព្រមទាំងសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនរវាង C និង G ។
 គ.គណនាប្រវែងម៉ូលេគុល ADN គិតជា μm ។
- VII. (១០ពិន្ទុ) ហ្សែនមួយមានប្រវែង 0.714 មីក្រូង ។
 ក.តើហ្សែននេះជាក្រុមសេណេទិកកំណត់សំយោគម៉ូលេគុលប្រូទីតមួយដែលមានអាស៊ីតអាមីណូចំនួនប៉ុន្មាន ?
 ខ.តើប្រូទីតដែលសំយោគចេញពីហ្សែននេះមានប្រវែងប៉ុន្មានមីក្រូង ? គេដឹងថាអាស៊ីតអាមីណូមួយមានប្រវែងមធ្យម $3A^{\circ}$ ។